

Auteur: Adsayan Gunaseelan
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 10.15

10.15) Los de volgende exponentiële vergelijkingen op door gebruik van een gepaste substitutie:

$$1 + 3^{2x-3} = 4 \cdot 3^{x-2}$$

$$\Leftrightarrow 1 + 3^{2(x-2)+1} = 4 \cdot 3^{x-2}$$

$$\Leftrightarrow 1 + 3 \cdot 3^{2(x-2)} = 4 \cdot 3^{x-2}$$

$$\Leftrightarrow 1 + 3y^2 \stackrel{y=3^{x-2}}{=} 4y$$

$$\Leftrightarrow 3y^2 - 4y + 1 = 0$$

$$D = 16 - 4 \cdot 3 \cdot 1 = 16 - 12 = 4, \sqrt{D} = 2$$

$$y_1 = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3}, y_2 = \frac{4+2}{6} = 1$$

$$\Rightarrow y_1:$$

$$3^{x-2} = \frac{1}{3}$$

$$\Leftrightarrow 3^{x-2} = 3^{-1}$$

$$\Leftrightarrow x - 2 = -1$$

$$\Leftrightarrow x = 1$$

$$\Rightarrow y_2:$$

$$3^{x-2} = 1$$

$$\Leftrightarrow 3^{x-2} = 3^0$$

$$\Leftrightarrow x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

References